



TAREA · ÁLGEBRA · GRADO 9° · PERIODO I

Tarea: decimales, fracciones e irracionales

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

Instrucciones. Entrega: martes 22 de septiembre. Escribe todos los procedimientos. Usa $\approx$ cuando el número sea una aproximación. Consulta la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3).

- 1 Escribe $\frac{3}{8}$ y $\frac{1}{9}$ como decimales y di si cada uno es exacto o periódico.

Solución. $\frac{3}{8} = 0,375$ (exacto: el resto llega a 0); $\frac{1}{9} = 0,\overline{1}$ (periódico: el resto 1 se repite siempre).

- 2 Escribe como fracción irreducible:

a) $0,\overline{6}$

b) $0,\overline{27}$

c) $1,2\overline{3}$

Solución. a) $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. b) $\frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. c) $100x - 10x = 123,\overline{3} - 12,\overline{3} = 111$, luego $x = \frac{111}{90} = \frac{37}{30}$.

- 3 En la espiral de Teodoro, cada triángulo rectángulo tiene un cateto de 1 y el otro igual a la hipotenusa del triángulo anterior; el primero tiene catetos 1 y 1. Calcula la hipotenusa de los cinco primeros triángulos y di cuáles son números racionales.

Solución. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{5}$ y $\sqrt{6} \approx 2,45$: cada una es $\sqrt{n+1}$ si el cateto anterior es $\sqrt{n}$. Solo $\sqrt{4} = 2$ es racional; las demás son raíces no exactas, irracionales.

- 4 Camila dice: « $\sqrt{18} + \sqrt{2} = \sqrt{20}$, porque sumé lo de adentro de la raíz». ¿Estás de acuerdo? Simplifica cada radical por separado y muestra el procedimiento correcto.

Solución. No: la raíz no se reparte en la suma. $\sqrt{18} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2} + \sqrt{2} = 4\sqrt{2} \approx 5,66$, mientras que $\sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4,47$.

- 5 Una rueda de bicicleta mide 66 cm de diámetro. ¿Cuánto avanza en una vuelta y cuántas vueltas da en 1 km? Si el cuentakilómetros usara $\frac{22}{7}$ en vez de π , ¿cuántos metros de más contaría en 1 km?



Solución. Una vuelta: $66\pi \approx 207,3$ cm. En 1 km = 100 000 cm: $100\,000 \div 66\pi \approx 482,3$ vueltas. Con $\frac{22}{7}$ cada vuelta mediría 207,43 cm, y en esas 482,3 vueltas contaría unos 0,4 m de más (un error del 0,04 %).